

Atividade GenAI - CineData Analytics

Você foi designado(a) para desenvolver um agente capaz de realizar consultas e análises sobre o catálogo de filmes da CineData Analytics, a empresa de inteligência de mercado audiovisual cujo Data Lakehouse você estruturou na atividade de Engenharia de Dados.

Agora, o objetivo é colocar esses dados nas mãos de quem não sabe SQL. O agente permitirá que usuários não técnicos façam perguntas em linguagem natural e realizem consultas de leitura diretamente sobre a camada Gold (**Text-to-SQL**), analisando os dados em tempo real. **Não será obrigatória a implementação de uma interface de chat.**

O projeto deve ser criado com a seguinte stack:

- **Framework de Agentes:** À sua escolha
- **Modelo a ser utilizado:** À sua escolha. (Sugestão: modelos gratuitos com sufixo `:free` via OpenRouter, com suporte a *tool calling*). Consulte o Guia OpenRouter do Rocket Lab.
- **Linguagem:** Python.
- **Entregável:** Projeto Python, Jupyter Notebook ou Módulo de Backend FastAPI.

Você deverá desenvolver e versionar o projeto no Github com um README do passo-a-passo para conseguir executar a aplicação.

Obs: Na conta gratuita do OpenRouter, o limite é de 50 requisições por dia em modelos gratuitos, e um agente costuma fazer mais de uma chamada por pergunta. Planeje seus testes e estruture seus prompts antes de disparar chamadas.

Categorias de Perguntas e Exemplos (Não exaustivo):

Obs: “Receita” ≈ “Faturamento” ≈ “Bilheteria”

- **Análise de Bilheteria e Finanças;**
 - Top 10 filmes com maior receita em R\$;
 - Lucro médio por gênero, considerando apenas filmes com receita informada;
 - Filmes com maior margem de lucro, entre os que possuem receita e orçamento informados.
- **Análise de Popularidade e Engajamento;**
 - Os 5 filmes mais populares;
 - Filmes com maior divergência entre a nota TMDB e a nota IMDb;
 - Nota média IMDb por ano de lançamento.
- **Análise de Elenco e Equipe;**
 - Ator com mais participações em filmes lançados nos últimos 5 anos;
 - Diretores com maior nota média (mínimo de 5 filmes);
 - Dupla ator–diretor que mais trabalhou junta.

- Análise de Gêneros e Produtoras;
 - Quantidade de filmes por gênero;
 - Produtora com maior lucro total;
 - Gênero com maior margem de lucro média.
- Análise de Avaliações dos Usuários.
 - Filmes mais avaliados pelos usuários;
 - Filmes em que a nota média dos usuários mais diverge da nota IMDb.

Você pode explorar a sua criatividade com outras funcionalidades como *guardrails*, interface visual, gráficos, memória de conversa, *fallback* entre modelos gratuitos, *cache* de respostas, avaliação (conjunto de perguntas com respostas esperadas), um **agente híbrido** que combine SQL com busca semântica sobre as sinopses dos filmes, ou a conexão do agente com a sua própria camada Gold no Databricks.

Base de dados disponível!

Para facilitar o desenvolvimento, a camada Gold do projeto CineData já está disponível na pasta compartilhada da própria atividade, no arquivo **cinerocket.db**, um banco SQLite3 com as 10 tabelas do modelo dimensional.

Não é necessário instalar nenhum banco de dados, criar conta em nuvem ou configurar servidor. O SQLite já vem embutido no Python.

Basta baixar o arquivo **cinerocket.db**, colocá-lo na mesma pasta do código e conectar:

```
import sqlite3
conn = sqlite3.connect("cinerocket.db")
```

Tabelas disponíveis:

- dim_movies
- fact_movies_performance
- dim_genres
- dim_people
- dim_companies
- dim_reviews
- movie_reviews
- bridge_movie_genre
- bridge_movie_person
- bridge_movie_company

Prazo de entrega: A atividade deve ser entregue até a segunda-feira, dia 05/10/2026 às 18:00. Seu código e organização serão avaliados quanto à funcionalidade, organização, aderência aos requisitos estabelecidos e boas práticas de desenvolvimento.